

İspat ve Türleri

Ayrık Yapılar

Tanımlar

- **İspat**, bir teoremin sonucu olarak belirtilen doğru argümanlardır
 - İspat, önermeleri kullanarak çıkarımda bulunmaktır. Önermeler için aksiyomlar kullanılır
- **Aksiyom**: Doğruluğu ispat edilmemiş kabul edilen matematiksel ifadeye denir
- Çıkarım kuralları ve terimlerin tanımları, bir ispatın adımlarını belirleyerek diğer ifadelerden ara sonuçlar çıkarmak için kullanılır.

Tanımlar

- **Ön kuram (lemma):** bir teoremi ispatlamak için kullanılan tek başına ispat gücü olmayan teorem parçaları
- **Önerme Sonucu (corollary) :** kanıtlanmış bir teorem aracılığıyla kurulabilecek bir teorem
- **Varsayım (conjecture) :** Genellikle kısmi kanıtlara veya bir uzmanın sezgilerine dayanarak, gerçek bir ifade olarak önerilen bir ifade

Doğrudan İspat

- Bir koşullu önermenin doğrudan bir kanıtı

$$p \rightarrow q$$

- önce p'nin doğru olduğunu varsayar ve daha önce teoremlerle sağlanan aksiyomları, tanımları, çıkarım kurallarıyla birlikte q'nun da doğru olduğunu göstermek için kullanır.
- P doğru ise q yanlıştır durumu asla oluşmaz

Doğrudan İspat

- “n” tek ise “n²” de tektir
- İspat:

$$n = 2k + 1$$

$$n^2 = (2k+1)^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2 + 2k) + 1$$

“n²” tektir

Doğrudan İspat

- “m” ve “n” tamsayı kare değerleri ise “m.n”
‘nin de bir tamsayı karesi olduğunu ispatlayınız
?

$$m = u^2 \qquad n = v^2$$

$$m n = u^2 v^2 = (uv)^2$$

Tersini Koyarak İspat

- $p \rightarrow q \equiv \neg q \rightarrow \neg p$
 - Kullanarak ispat
- “q değil ” doğru ise “ p değil de “ doğrudur
- Örnek:
 - $3n + 2$ tek ise , n tektir

Tersini Koyarak İspat

- “n” çift olarak alalım $n=2k$
- $3n + 2 = 3(2k) + 2 = 6k + 2 = 2(3k + 1)$ ise $3n + 2$ çifttir
- Tersini koyarak ispat yaparsak (kontrapozitif) bu hipotezin değil doğuruluğu gerçek önermenin doğru olduğunu gösterir
 - Yani $3n + 2$ tek ise, n tektir

Tersini Koyarak İspat

- $\sqrt{2}$ 'nin irrasyonel olduğunu gösteriniz
- İspat
 - Bu değerin rasyonel bir sayı olduğunu düşünelim ve bu değer a/b ($b \neq 0$ olsun)
 - “ $a^2 = 2b^2$ ”
 - “ a ” bazı c değerleri için $2c$ ise
 - $(2c)^2 = 2b^2$
 - $b^2 = 2c^2$ böylece b bir çift sayıdır yani 2 ile ortak bölen olan rasyonel bir değer
- Tersini koyarak ispat yaparsak (kontrapozitif) bu hipotezin değili doğruluğu gerçek önermenin doğru olduğunu gösterir

Eşdeğer Ayırıştırırmaya Göre Kanıt

$$\begin{aligned} & (p_1 \vee p_2 \vee \dots \vee p_k) \rightarrow q \\ \equiv & (p_1 \rightarrow q) \wedge (p_2 \rightarrow q) \wedge \dots \wedge (p_k \rightarrow q) \end{aligned}$$

Eşdeğer Ayrıştırırmaya Göre Kanıt

- “n” 3 ile bölünmeyen bir sayı ise $n^2 = 3k+1$, bazı k’lar için doğrudur
- Eğer 3’e bölünmüyorsa “ $n= 3m+1$ ” veya “ $n= 3m+2$ ”

Eşdeğer Ayırıştırırmaya Göre Kanıt

$$\begin{aligned}n^2 &= (3m + 1)^2 = 9m^2 + 6m + 1 \\&= 3(3m^2 + 2m) + 1 = 3k + 1\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}n^2 &= (3m + 2)^2 = 9m^2 + 12m + 4 \\&= 3(3m^2 + 4m + 1) + 1 = 3k + 1\end{aligned}$$

“n” 3 ile bölünmeyen bir sayı ise $n^2 = 3k+1$, bazı k’lar için doğrudur

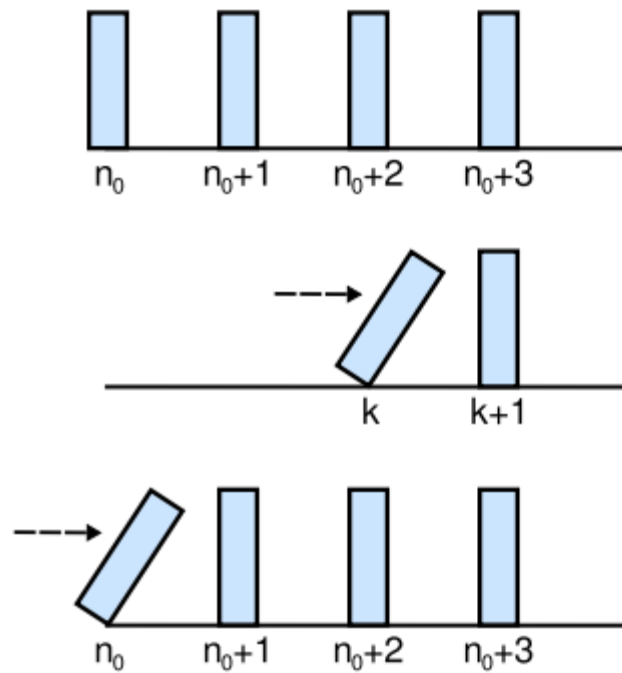
Tümevarım

$P(n)$ doğal sayılarla parametrize edilmiş bir önerme olsun. Eğer $P(0)$ doğruysa ve her n için $P(n)$ doğru iken $P(n + 1)$ de doğruysa, her $n \in \mathbb{N}$ için $P(n)$ doğrudur.

Sezgisel olarak bu teoremin kanıtı şöyledir: Diyelim ki $P(0)$ doğru ve her n için $P(n)$ doğru iken $P(n + 1)$ de doğru. O zaman, $P(0)$ doğru olduğundan $P(1)$ doğru. $P(1)$ doğru olduğundan $P(2)$ doğru. Böyle giderek her n için $P(n)$ doğru olmalı. Tümevarım teoremini sonsuz uzunlukta bir domino taşı dizisi üzerinde görebiliriz. $P(n)$ doğru iken $P(n + 1)$ 'in doğru olması n numaralı domino taşını devirince $n + 1$ numaralı taşın da devrildiği manasında okuyabiliriz. Tabi ki, $P(0)$ 'ın doğru olması 0 numaralı domino taşını devirdiğimiz manasında geliyorsa, bütün domino taşları devrilecektir çünkü bir taşın devrilmesi bir sonrakisinin devrilmesi gerektiriyor.

Tümevarım teoreminin gerçek bir kanıtı şudur: Diyelim ki bir n için $P(n)$ doğru değil, buradan bir çelişki elde etmek istiyorum. Böyle n 'lerin en küçüğünü alalım. Tabi ki $n = 0$ olamaz çünkü $P(0)$ doğru. O zaman $n = k + 1$, yazabilirim ve $k < n$ olduğundan $P(k)$ doğrudur. Fakat teoremin varsayımı gereği $P(k)$ doğru ise $P(k + 1)$ de doğru olmalı, çelişki. Demek ki her $n \in \mathbb{N}$ için $P(n)$ doğru.

Tümevarım



Tümevarım

Tanım

$S(n)$: $n \in \mathbb{Z}^+$ üzerinde tanımlanan bir yüklem

$$S(n_0) \wedge (\forall k \geq n_0 [S(k) \Rightarrow S(k+1)]) \Rightarrow \forall n \geq n_0 S(n)$$

- ▶ $S(n_0)$: *taban adımı*
- ▶ $\forall k \geq n_0 [S(k) \Rightarrow S(k+1)]$: *tümevarım adımı*

Tümevarım Örneği

Teorem

$$\forall n \in \mathbb{Z}^+ [1 + 3 + 5 + \cdots + (2n - 1) = n^2]$$

Tanıt.

- ▶ $n = 1$: $1 = 1^2$
- ▶ $n = k$: $1 + 3 + 5 + \cdots + (2k - 1) = k^2$ kabul edelim
- ▶ $n = k + 1$:

$$\begin{aligned} & 1 + 3 + 5 + \cdots + (2k - 1) + (2k + 1) \\ &= k^2 + 2k + 1 \\ &= (k + 1)^2 \end{aligned}$$

Tümevarım Örneği

Teorem

$$\forall n \in \mathbb{Z}^+, n \geq 4 [2^n < n!]$$

Tanıt.

- ▶ $n = 4$: $2^4 = 16 < 24 = 4!$
- ▶ $n = k$: $2^k < k!$ kabul edelim
- ▶ $n = k + 1$:
 $2^{k+1} = 2 \cdot 2^k < 2 \cdot k! < (k + 1) \cdot k! = (k + 1)!$